



4. Hausaufgabenblatt zur Vorlesung Theoretische Informatik II (SoSe 2026)

Aufgabe 1 – ● Primitiv rekursive Aussagefunktionen

Beweisen Sie, dass die Aussagefunktion $\text{is_prime} : \mathbb{N} \rightarrow \{0, 1\}$, welche testet, ob die Eingabe eine Primzahl ist, primitiv rekursiv ist.

Hinweis: Bauen Sie sich schrittweise Hilfsfunktionen auf, mit dem Sie die obige Behauptung schließlich zeigen können. Sie können auch aus der bisherigen Übung und der Vorlesung bekannte Ergebnisse verwenden.

Aufgabe 2 – ● Endliche Fallunterscheidung

Eine Funktion $P : \mathbb{N}^n \rightarrow \{0, 1\}$ nennen wir (n -stellige) Aussagefunktion.

Seien nun f eine beliebige n -stellige Funktion, ferner $f_1, \dots, f_m$ beliebige ebenfalls n -stellige primitiv rekursive Funktionen und $P_1, \dots, P_m$ beliebige n -stellige primitiv rekursive Aussagefunktionen, die sich paarweise gegenseitig ausschließen (d.h. $P_i(k) = P_j(k) = 1$ ist für keine i, j, k mit $i \neq j$ möglich) und von denen immer eine Aussagefunktion wahr ist (d.h. für alle k gibt es ein i mit $P_i(k) = 1$). Beweisen Sie, dass $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit:

$$f(n) = \begin{cases} f_1(n) & \text{falls } P_1(n) = 1 \\ \vdots & \\ f_m(n) & \text{falls } P_m(n) = 1 \end{cases}$$

primitiv rekursiv ist.

Aufgabe 3 – ● Cantor'sche Paarungsfunktion

Wir haben in der Vorlesung bereits besprochen, wie aus einem Vektor $n_1, \dots, n_\ell$ mittels einer $\ell-1$ -fachen Anwendung der Cantor'schen Paarungsfunktion eine natürliche Zahl n (notiert $\langle n_1, \langle n_2, \langle \dots, n_\ell \rangle \dots \rangle \rangle$) wird. Sei $\pi_i^2 : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ für $i \in \{1, 2\}$ eine Umkehrfunktion, die aus einem Paar $\langle n_1, n_2 \rangle$ das i -te Element n_i retourniert. Seien $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ und $g : \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$ primitiv-rekursive Funktionen. Definieren Sie eine primitiv-rekursive Funktion **fold**, die aus n und einer Anzahl an Wiederholungen i das Folgende berechnet:

$$\text{fold}(n, i) = \begin{cases} f(n_\ell) & \text{falls } i = 0 \\ g(n_1, \text{fold}(\langle n_2, \langle n_3, \langle \dots, n_\ell \rangle \dots \rangle), i - 1)) & \text{falls } i > 0 \end{cases}$$

Zeigen Sie, wie Sie mit dieser Funktion für geeignete f und g den Wert $\sum_{i=1}^{\ell} n_i$ berechnen können. Sie können natürlich Hilfsfunktionen definieren.